

GAINE - Tema 2 - Bases de datos clave-valor (Redis)

1. Introducción Redis

1.1. Introducción a Redis

Hay una serie de operadores que se emplean para la creación de variables.

EXAM=(2022J2.3)

SET / GET / EXISTS

2. Modelado

2.1. Tipos, estructuras de datos y modelado

2.1.1. Tipos de datos EXAM=(2025J2.4)

2.1.2. Estructuras de datos

2.1.2.1. Estructuras String EXAM=(2025S0.04)

2.1.2.2. Estructuras List

2.1.2.3. Estructuras Set EXAM=(2022J2.6,2025J2.07)

2.1.2.4. Estructuras Sorted Set EXAM=(2025S0.06)

2.1.2.5. Estructuras Hash EXAM=(2025S0.05)

3. Operaciones CRUD

3.1. Creación de información

3.1.1. Sintaxis de creación de estructuras EXAM=(2022J2.3,2022S0.5,2023J2.2,2023S0.5,2024S0.4)

EXAM=(2022J2.4)

El comando SET almacena una cadena en una clave. Cuando se ejecuta correctamente, devuelve OK.

SET temperatura 36

En Redis, los dos puntos (:) se usan como convención de nombres (namespace) para organizar claves, por ejemplo:

SET usuario:123:nombre "Juan"

El comando **SADD** añade un elemento a un conjunto.

El comando **ZADD** añade un elemento a una lista ordenada.

EXAM=(2023J2.2,2023J2.3)

El **comando LPUSH** (abreviatura de *left push*) añade un elemento al inicio de una lista. Cuando el elemento introducido es una lista de valores, se añaden los valores en el orden inverso a lo introducido.

El **comando RPUSH** (abreviatura de *right push*) añade un elemento al final de una lista. Cuando el elemento introducido es una lista de valores, se añaden los valores en el mismo orden a lo introducido.

Devuelve el número de elementos introducidos.

El comando **HSET** (abreviatura de *hash set*) añade a un hash un par campo-valor.

El comando **HMSET** (abreviatura de *hash multiple set*) se considera obsoleto desde la versión Redis 4.0.0, recomendándose su sustitución por **HSET** con múltiples pares campo-valor.

Para comprobar si ya hay algún valor en una clave, se emplea el comando **EXISTS**.

3.1.2. Creación e inserción de información

3.1.3. Expiración de las claves **EXAM=(2022J2.5,2022S0.4,2024S0.3)**

El comando **EXPIRE** establece un tiempo de vida para una clave, aplicándose una caducidad a su contenido (es decir, que adquiera el valor (**nil**)) al cabo de un tiempo determinado.

El comando **TTL** (*time-to-live*) devuelve el tiempo que queda para caducar. Cuando devuelve -2, significa que la clave ya no existe (ha expirado y ha sido eliminada de la memoria).

3.2. Recuperación de información

3.2.1. Sintaxis de recuperación de información **=EXAM(2023J2.3)**

El comando **LRANGE** devuelve valores guardados en una lista a partir de los índices indicados como parámetros, comenzando a contar desde cero.

LRANGE hoteles 0 1

3.2.2. Recuperación de información entre distintas estructuras de datos **=EXAM(EX.2023J2.02,2023J2.5)**

El **comando SORT** ordena en función de un valor. Por defecto lo hace de manera ascendente, pero esto se puede determinar mediante los tokens **ASC** (ascendente) o **DESC** descendente. Opera sobre listas, conjuntos o conjuntos ordenados.

Se puede decir que generalmente este comando permite emular consultas SQL, aunque sin incluir cláusulas como **WHERE** de SQL.

Por ejemplo, se puede usar para obtener un listado de elementos por un campo que no sea su ID, y aplicando el orden del sistema.

```
SORT hoteles BY nosort GET hotel:*->nombre
```

nosort en el caso anterior no es una palabra reservada, sino simplemente un criterio que no existe e introducido aposta para que no se aplique ningún orden. Habría valido cualquier otra cadena inexistente.

Emula las consultas (*queries*) de SQL, especialmente **SELECT** aunque sin el token **WHERE**. **SORT** no se menciona en los apuntes propios de la asignatura, pero aparece en algunos exámenes.

3.2.3. Operaciones entre conjuntos =EXAM(2023S0.3,2023S0.4)

SADD (acrónimo de *set add*) se usa para añadir un elemento a un conjunto.

SMOVE (acrónimo de *set move*) elimina un elemento de un conjunto y lo añade a otro.

Comandos de operaciones entre conjuntos en Redis, que muestran el resultado en pantalla:

Lectura	Almacenaje	Operación
SINTER	SINTERSTORE	Intersección
SUNION	SUNIONSTORE	Unión
SDIFF	SDIFFSTORE	Diferencia

```
EXAM=(2023S0.3)
```

\$INTER sirve para calcular la intersección.

```
EXAM=(2023S0.4)
```

Las variantes con el sufijo **STORE** guardan los resultados en una nueva clave. Estas variantes no aparecen en los apuntes, pero se preguntaron en un examen.

3.3. Borrado de información

3.3.1

3.3.2. Borrado de información almacenada en Redis EXAM=2022S0.3

El comando `DEL` borra el contenido de una variable. El comando devuelve el número de claves eliminadas, y no el contenido actual de la variable.

```
DEL temperatura
```

3.4. Modificación de información

3.4.1. Sintaxis de modificación de información EXAM=(2022J2.4,2022S0.3,2023S0.04)

El comando `INCR` incrementa el valor numérico de una clave en una unidad, devolviendo en el prompt el resultado del incremento.

Si la variable no está inicializada, supone que está con valor 0 por lo que le asigna el valor 1.

El comando `INCRBY` incrementa el valor numérico una clave en el número de unidades indicada como parámetro, devolviendo en el prompt el resultado del incremento.

4. Transacciones

4.1. Transacciones

4.1.1. Introducción a las transacciones EXAM=(2023J2.4)

La cláusula `DISCARD` descarta las sentencias encoladas y finaliza la transacción.

En algunos exámenes tipo test se han sugerido distractores como `STOP` o `KILL`, que no existen en Redis. No obstante, la palabra `KILL` sí se usa en Redis junto con otros tokens, como `SCRIPT KILL` o `CLIENT KILL`.

5. Estructuras de datos avanzadas

5.1. Mapas de bits

5.2. Geoespaciales

6. Publicación / Suscripción

6.1. Publicación / Suscripción

Bibliografía

- Básica
 - Presentación PowerPoint del tema para la asignatura
 - https://agora.uned.es/pluginfile.php/2801898/mod_resource/content/4/Redis/index.html
- Complementaria
 - DAS, Vinoo. Learning Redis. Packt Learning, 2018.

– HUANG, Pengcheng, WANG, Zuofei. Redis 4.x Cookbook. Packt, 2015.

Licencia y atribución

License CC BY 4.0

Este trabajo está licenciado bajo la licencia **Creative Commons Atribución 4.0 Internacional**.

© 2026, Colaboradores de apuntes-muicd-uned.